

Лекция 9. Теорема о неявном отображении.
Диффеоморфизм. Многообразия.

1 Теорема о неявном отображении

Замечание 1.1. Вспомним следующие замечательные обозначения:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$F'_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(\dots) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(\dots) \end{pmatrix}$$

$$F'_y = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(\dots) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(\dots) \end{pmatrix}$$

Теорема 1.1 (О неявном отображении). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто и непусто, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Пусть:

1. $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$
2. $F(x^0, y^0) = 0, (x^0, y^0) \in \Omega$
3. $F'_y(x^0, y^0)$ обратима (то есть $\det F'_y(x^0, y^0) \neq 0$)

Тогда:

$$\exists \delta > 0 \quad \exists \gamma > 0 : \forall x^* \in Q_\delta(x^0) \quad \exists y^* \in Q_\gamma(y^0) : F(x^*, y^*) = 0$$

Напомним, что множество $Q_\delta(x^0)$ есть куб длины ребра 2δ с центром в точке x^0 , то есть:

$$Q_\delta(x^0) = \prod_{i=1}^m [x_i^0 - \delta, x_i^0 + \delta]$$

Тем самым определено отображение $f: Q_\delta(x^0) \rightarrow Q_\gamma(y^0)$. Более того, $f \in C^1(Q_\delta(x^0), Q_\gamma(y^0))$ и

$$f'_x(x) = -(F'_y(x, f(x)))^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)) \quad \forall x \in Q_\delta(x^0)$$

Доказательство. Суть теоремы в том, что мы можем найти такие малые окрестности точек x^0 и y^0 , что множество решений в образовавшейся "коробочке" представляет собой кусок некоторого графика отображения из $Q_\delta(x^0)$ в $Q_\gamma(y^0)$, причем это отображение принадлежит классу C^1 , и мы можем посчитать его производную (в смысле введенных нами обозначений F'_x и F'_y) по нашей дивной формуле.

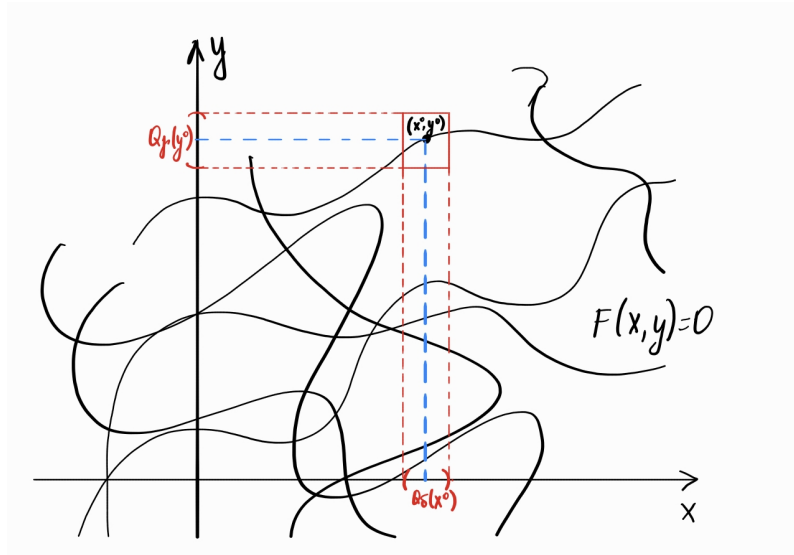


Рис. 1: Вот в таком ужасе хотим разобраться

Сведем к теореме о локальном диффеоморфизме. Рассмотрим отображение

$$\Phi : \Omega \ni (x, y) \rightarrow (x, F(x, y)) \in \mathbb{R}^{m+n}$$

Заметим, что:

1. $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^{m+n})$
2. $\Phi(x^0, y^0) = (x^0, 0)$
- 3.

$$\det \mathcal{D}\Phi(x^0, y^0) = \begin{vmatrix} E_{m \times m} & 0 \\ F'_x & F'_y \end{vmatrix} \neq 0$$

Кроме того, из первого пункта выше вытекает непрерывность $\mathcal{D}\Phi$ на Ω , а значит якобиан $\mathcal{J}\Phi = \det \mathcal{D}\Phi$ отображения Φ также непрерывен на Ω , так как представляет собой полином, который, как известно, является непрерывной функцией своих аргументов. Следовательно, в силу третьего пункта наших замечаний и принципа локализации получаем, что $\mathcal{J}\Phi(x, y) = \det \mathcal{D}\Phi(x, y) \neq 0$ для всех (x, y) из некоторого малого шара, лежащего в множестве Ω . Тогда в этом шаре выполнены все условия теоремы о локальном диффеоморфизме для отображения Φ . Следовательно, существует окрестность $U(x^0, y^0) \subset \Omega$ и существует окрестность $V(x^0, 0) = \Phi(U(x^0, y^0))$, которые диффеоморфны с помощью отображения Φ . То есть, Φ взаимно однозначно переводит $U(x^0, y^0)$ на $V(x^0, 0)$, и при этом выполнено

$$\Phi \in C^1(U(x^0, y^0), V(x^0, 0)) \quad \text{и} \quad \Phi^{-1} \in C^1(V(x^0, 0), U(x^0, y^0))$$

Так как множество $V(x^0, 0)$ открыто в $\mathbb{R}^{m+n}$ (это легко видеть, например, из доказательства теоремы о локальном диффеоморфизме), то

$$\exists \delta > 0 : Q_\delta(x^0, 0) \subset B_{\delta\sqrt{m+n}}(x^0, 0) \subset V(x^0, 0)$$

Тогда, рассмотрев сечение окрестности $V(x^0, 0)$ и куба $Q_\delta(x^0, 0)$ подпространством $\mathbb{R}^m$, имеем:

$$\exists \delta > 0 : Q_\delta(x^0) = Q_\delta(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m \subset V(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m$$

Таким образом,

$$\exists \delta > 0 : Q_\delta(x^0) \subset V(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m$$

Кроме того, отображение Φ есть биекция множества $U(x^0, y^0)$ на $V(x^0, 0)$, а значит для любой точки $x^* \in Q_\delta(x^0) \subset V(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^m$ выполнено, что точка $(x^*, 0)$ может быть образом только точки из множества нулей отображения F (последние n координат нулевые, что и соответствует обращению в ноль значения отображения F на прообразе по определению отображения Φ), то есть $\forall x^* \in Q_\delta(x^0)$ выполнено, что $\Phi^{-1}(x^*, 0)$ принадлежит множеству нулей F и эта точка $\Phi^{-1}(x^*, 0)$ единственна. Следовательно,

$$\forall x^* \in Q_\delta(x^0) \exists ! y^* \in \mathbb{R}^n : (x^*, y^*) \in U(x^0, y^0) \text{ и } F(x^*, y^*) = 0$$

Так как множество $U(x^0, y^0)$ открыто в $\mathbb{R}^{m+n}$, то можно считать, что $y^* \in Q_\gamma(y^0)$. Следовательно, мы построили отображение

$$f : Q_\delta(x^0) \rightarrow Q_\gamma(y^0), \text{ причем } F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in Q_\delta(x^0) \quad (**)$$

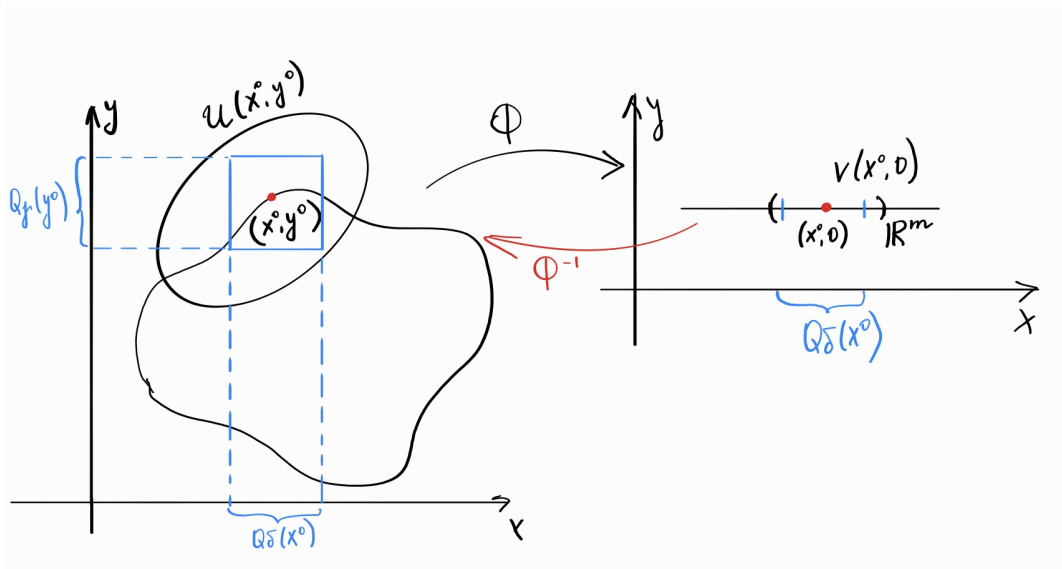


Рис. 2: картинка для понимания хохо

Возрадуемся и внимательно посмотрим на наше отображение

$$\Phi^{-1} : (x, 0) \rightarrow (x, f(x)), \quad x \in Q_\delta(x^0)$$

Так как $\Phi^{-1} \in C^1(V(x^0, 0), U(x^0, y^0))$, то все частные производные Φ^{-1} непрерывны в окрестности $V(x^0, 0)$. При этом Φ^{-1} имеет совершенно конкретный вид, описанный выше, по крайней мере, для точек $x \in Q_\delta(x^0)$. Тогда и все частные производные f существуют и непрерывны в $Q_\delta(x^0)$. Следовательно, $f \in C^1(Q_\delta(x^0), Q_\gamma(y^0))$.

Продифференцируем $(**)$ по x , вспомнив замечательные обозначения $(*)$:

$$F'_x(x, f(x)) + F'_y(x, f(x)) \cdot f'_x(x) = 0$$

Путем нехитрых математических преобразований наконец получаем:

$$f'_x(x) = -(F'_y(x, f(x)))^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)) \quad \forall x \in Q_\delta(x^0)$$

□

2 Диффеоморфизм

Теорема 2.1 (Продолжение до диффеоморфизма). Пусть $1 \leq k < m$, $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ — открыто и непусто. Пусть $\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$. Пусть

$$\operatorname{rg} \mathcal{D}\Phi(x) = k \quad \forall x \in \Omega$$

Отождествим $\mathbb{R}^k \equiv \mathbb{R}^k \times \{0\} \subset \mathbb{R}^m$. Тогда для любой точки $x^0 \in \Omega$ существуют m -мерная окрестность $U(x^0, 0) \subset \mathbb{R}^m$ и непрерывно дифференцируемое отображение $\bar{\Phi}: U(x^0, 0) \rightarrow \mathbb{R}^m$ такие, что:

1. $\bar{\Phi}|_{U(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^k} = \Phi$
2. $\bar{\Phi}$ является диффеоморфизмом $U(x^0, 0)$ на открытое множество $V \subset \mathbb{R}^m$

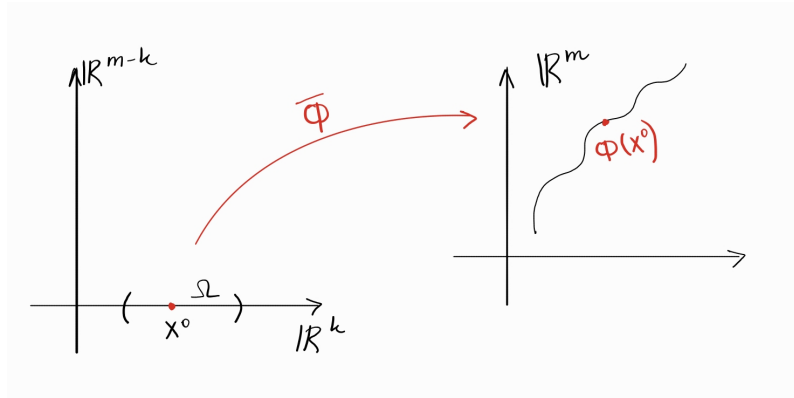


Рис. 3: вот такое хотим построить

Доказательство. Так как $\operatorname{rg} \mathcal{D}\Phi(x^0) = k$, то без ограничения общности можно считать, что первые k строк и k столбцов матрицы $\mathcal{D}\Phi(x^0)$ линейно независимы (иначе перенумеруем координаты).

Определим

$$\bar{\Phi}: \Omega \times \mathbb{R}^{m-k} \ni (x, y) \rightarrow \Phi(x) + (0, y)$$

Заметим, что $\mathcal{J}\bar{\Phi}(x^0, 0) \neq 0$ (автору это не заметно, поэтому распишем подробнее: матрицу Якоби можно представить блочной матрицей из 4 подматриц, где на главной диагонали будет матрица $k \times k$, строки и столбцы которой мы считаем ЛНЗ, и единичная матрица $(m-k) \times (m-k)$). Следовательно, в силу непрерывности $\mathcal{J}\bar{\Phi}$ как полинома от непрерывных аргументов по принципу локализации получаем, что существует m -мерный шар с центром в точке $(x^0, 0)$, в котором якобиан отображения $\bar{\Phi}$ не обнуляется. Тогда в этом шаре выполнены все условия теоремы о локальном диффеоморфизме для $\bar{\Phi}$. Следовательно, существует погруженная в этот шар m -мерная окрестность $U(x^0, 0) \subset \mathbb{R}^m$ такая, что $\bar{\Phi}$ является диффеоморфизмом $U(x^0, 0)$ на открытое множество $V := \bar{\Phi}(U(x^0, 0))$. При этом из определения отображения $\bar{\Phi}$ нетрудно видеть, что его сужение на $U(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^k$ в самом деле совпадает с Φ , так как последние $(m-k)$ координат точек из $U(x^0, 0) \cap \mathbb{R}^k$ нулевые, откуда значение $\bar{\Phi}$ на таких точках есть значение Φ , сложенное с нулевым m -мерным вектором. Таким образом, требуемое доказано. $\square$

Определение 2.1. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ и $V \subset \mathbb{R}^m$ — непустые множества. Отображение $F: U \rightarrow V$ является **гомеоморфизмом** U на V , если

1. F — биекция U на V
2. $F \in C(U, V)$

3. $F^{-1} \in C(V, U)$

Лемма 2.1. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^{m'}$ — непустые открытые множества. Если U и V диффеоморфны, то $m = m'$.

Доказательство. Так как U и V диффеоморфны, то существует отображение $\Phi: U \rightarrow V$, являющееся диффеоморфизмом U на V . Следовательно, по определению отображение Φ есть биекция U на V , а также

$$\Phi \in C^1(U, V) \quad \text{и} \quad \Phi^{-1} \in C^1(V, U)$$

Предположим, что $m > m'$. По определению обратного отображения $\Phi^{-1} \circ \Phi = \text{Id}$. Продифференцировав это равенство, получаем:

$$\mathcal{D}\Phi^{-1} \cdot \mathcal{D}\Phi = \underset{\text{rg}=m}{E}$$

Но $\text{rg } \mathcal{D}\Phi^{-1}$ уж точно не может превосходить m' , а ранг произведения матриц всяко разное не больше, чем ранг одной из матриц в произведении. Следовательно, ранг левой части вышеописанного равенства не превосходит m' , а ранг правой части в точности равен $m > m'$. Полученное противоречие завершает доказательство. $\square$

Замечание 2.1. На самом деле, верна более общая теорема, именуемая теоремой Брауэра, для которой приведём лишь формулировку без доказательства.

Теорема 2.2 (Брауэра). Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ и $V \subset \mathbb{R}^{m'}$ — непустые открытые множества. Если U и V гомеоморфны, то $m = m'$.

3 Многообразия

Определение 3.1. Пусть $1 \leq k < m$. Множество $M \subset \mathbb{R}^m$ называется **простым k -мерным многообразием**, если существуют открытое множество $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и гомеоморфизм $\Phi: \Omega \xrightarrow{\text{на}} M$, называемый **параметризацией**.

Если $k = 1$, то получаем простую кривую.

Если дополнительно

$$\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \text{rg } \mathcal{D}\Phi(x) = k \quad \forall x \in \Omega,$$

то M называется **простым k -мерным гладким многообразием**.

Замечание 3.1. Определение корректно в том смысле, что если $\exists G \subset \mathbb{R}^{k'}$ и $\exists \Psi \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$ такое, что Ψ есть гомеоморфизм G на M , а также $\forall x \in G \hookrightarrow \text{rg } \mathcal{D}\Psi(x) = k'$, то $k = k'$

Доказательство. Действительно, в силу теоремы о продолжении до диффеоморфизма отображения Φ и Ψ можно продолжить до диффеоморфизмов (нетрудно видеть, что для каждого из отображений все условия теоремы выполнены). Сделаем это и рассмотрим композицию $\Phi^{-1} \circ \Psi: G \rightarrow \Omega$. Ясно, что по теореме о дифференцируемости композиции отображений эта композиция является диффеоморфизмом G на Ω . Тогда по лемме 2.1 верно, что $k = k'$. Таким образом, замечание показано. $\square$

Теорема 3.1 (Эквивалентные описания простого гладкого многообразия). Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ и точка $p \in M$. Следующие условия эквивалентны:

1. Существует окрестность $U(p) \subset \mathbb{R}^m$ точки p такая, что множество $U(p) \cap M$ является простым k -мерным гладким многообразием.
2. Существуют открытое множество $G \subset \mathbb{R}^m$ и диффеоморфизм $\Theta: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ такие, что

$$p \in \Theta(G) \cap M \quad \text{и} \quad \Theta(G) \cap M = \Theta(G \cap \mathbb{R}^k)$$

3. Существуют окрестность $V \subset \mathbb{R}^m$ точки p и набор $F_1, \dots, F_{m-k}$ непрерывно дифференцируемых в этой окрестности функций такие, что градиенты $\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p)$ линейно независимы, а также

$$M \cap V = \{x \in V : F_1(x) = \dots = F_{m-k}(x) = 0\}$$

4. Существует окрестность $W \subset \mathbb{R}^m$ точки p такая, что множество $W \cap M$ является графиком в широком смысле (то есть после перенумерации координат) некоторого непрерывно дифференцируемого отображения $f: \mathbb{R}^k \supset \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{m-k}$.

Доказательство. (1 $\implies$ 2) : Так как множество $U(p) \cap M$ есть простое k -мерное гладкое многообразие, то по определению существуют открытое множество $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^k$ и гомеоморфизм $\Phi: \tilde{\Omega} \xrightarrow{\text{на}} U(p) \cap M$ такие, что

$$\Phi \in C^1(\tilde{\Omega}, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \text{rg } D\Phi(x) = k \quad \forall x \in \tilde{\Omega}$$

Заметим, что для отображения Φ выполнены все условия теоремы о продолжении до диффеоморфизма. Тогда это отображение можно продолжить до диффеоморфизма $\bar{\Theta}$ в некоторой малой окрестности точки $\Phi^{-1}(p) \in \tilde{\Omega}$. Сделав это, получаем, что существуют открытое множество $V \subset \mathbb{R}^m$ и диффеоморфизм $\bar{\Theta}: V \rightarrow \mathbb{R}^m$ такие, что

$$\Phi^{-1}(p) \in V \quad \text{и} \quad \bar{\Theta}|_{V \cap \mathbb{R}^k} = \Phi$$

Определим $G := \bar{\Theta}^{-1}(\bar{\Theta}(V) \cap U(p))$. Заметим, что из открытости множеств $\bar{\Theta}(V)$ и $U(p)$ вытекает открытость их пересечения, а значит, в силу непрерывности отображения $\bar{\Theta}$, получаем, что множество G открыто в $\mathbb{R}^m$. При этом отображение $\bar{\Theta}$ биективно, а значит $G \subset V$. Кроме того, из той же биективности и из $p \in \bar{\Theta}(V) \cap U(p)$ имеем $\Phi^{-1}(p) \in G$. Положим тогда отображение Θ равным сужению диффеоморфизма $\bar{\Theta}$ на множество G . Очевидно, что $\Theta: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ также является диффеоморфизмом G на $\Theta(G)$ просто по его определению. При этом

$$\Theta(G) = \bar{\Theta}(G) = \bar{\Theta}(\bar{\Theta}^{-1}(\bar{\Theta}(V) \cap U(p))) = \bar{\Theta}(V) \cap U(p) \subset U(p) \implies \Theta(G) \cap M \subset U(p) \cap M$$

Кроме того, диффеоморфизм $\bar{\Theta}$ есть продолжение отображения Φ на множестве V , а значит диффеоморфизм Θ есть продолжение отображения Φ на множестве G . Следовательно, суммируя все наши наблюдения, имеем

$$p \in \Theta(G) \cap M \quad \text{и} \quad \Theta(G \cap \mathbb{R}^k) = \Theta(G) \cap M$$

Таким образом, получили второй пункт.

(2 $\implies$ 3) : Так как у нас существуют открытое множество $G \subset \mathbb{R}^m$ и диффеоморфизм $\Theta: G \rightarrow \mathbb{R}^m$, для которых справедливо равенство $\Theta(G \cap \mathbb{R}^k) = \Theta(G) \cap M$, то положим $V := \Theta(G)$. Рассмотрим отображение $\Theta^{-1}: V \rightarrow G$ и определим функции $F_1, \dots, F_{m-k}$ соответственно его последними $(m-k)$ компонентами, которые просто по определению диффеоморфизма являются непрерывно дифференцируемыми на V . Из определения диффеоморфизма вытекает неравенство нулю якобиана отображения Θ^{-1} всюду на V , а значит строки квадратной матрицы $D\Theta^{-1}(x)$ линейно независимы для любой точки $x \in V$. В частности, строки этой матрицы линейно независимы в точке $p \in V$, а значит, вспомнив, что строками матрицы Якоби отображения в точке выступают градиенты соответствующих координатных функций многих переменных в этой точке, получаем линейную независимость набора $\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p)$. Кроме того, выполненное по условию равенство $\Theta(G \cap \mathbb{R}^k) = \Theta(G) \cap M$ тривиально влечёт справедливость равенства $\Theta^{-1}(M \cap V) = G \cap \mathbb{R}^k$, внимательно посмотрев на которое, нетрудно увидеть, что в силу взаимной однозначности Θ^{-1} именно множество $M \cap V$ представляет собой то множество, на котором обнуляются все функции набора $F_1, \dots, F_{m-k}$, так как все значения

отображения Θ^{-1} на множестве $M \cap V$ имеют нулями последние $(m-k)$ компонент, которые как раз и были положены по определению нашими функциями. Следовательно,

$$M \cap V = \{x \in V : F_1(x) = \dots = F_{m-k}(x) = 0\}$$

(3 $\implies$ 4) : Определим отображение $F: V \rightarrow \mathbb{R}^{m-k}$ следующим образом:

$$F(x) = (F_1(x), \dots, F_{m-k}(x)) \quad \forall x \in V$$

Так как все функции набора $F_1, \dots, F_{m-k}$ непрерывно дифференцируемы на V , то и $F \in C^1(V, \mathbb{R}^{m-k})$. При этом очевидно, что $p \in M \cap V$, а значит $F(p) = 0$. Тогда для того, чтобы сделать редукцию к теореме о неявном отображении, осталось лишь показать, что $F'_y(p)$ обратима. Для этого вспомним, что по условию градиенты $\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p)$ линейно независимы, а значит все $(m-k)$ строк матрицы Якоби $\mathcal{D}F(p)$ линейно независимы. Следовательно, ранг этой матрицы равен $(m-k)$, а значит в ней можно выделить $(m-k)$ линейно независимых столбцов. С точностью до перенумерации координат можно считать, что линейно независимыми являются именно последние $(m-k)$ столбцов. Но эти столбцы, как легко видеть, составляют матрицу $F'_y(p)$, а значит её определитель не равен нулю:

$$\det F'_y(p) = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_{m-k}}(p) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_{m-k}}(p) & \dots & \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p) \end{vmatrix} \neq 0$$

Следовательно, матрица $F'_y(p)$ обратима. Тогда, если положить $p = (p_x, p_y)$, где $p_x \in \mathbb{R}^k$, $p_y \in \mathbb{R}^{m-k}$, то по теореме о неявном отображении:

$$\exists \delta > 0 \quad \exists \gamma > 0 : \forall x \in Q_\delta(p_x) \subset \mathbb{R}^k \quad \exists! y \in Q_\gamma(p_y) \subset \mathbb{R}^{m-k} : F(x, y) = 0$$

Таким образом, задано непрерывно дифференцируемое отображение $f: Q_\delta(p_x) \rightarrow Q_\gamma(p_y)$. Определим $W := Q_\delta(p_x) \times Q_\gamma(p_y) \subset \mathbb{R}^m$. Легко видеть, что $W \subset V$, откуда сразу вытекает, что $W \cap M \subset V \cap M$. Но множество $V \cap M$ по условию представляет собой множество нулей отображения F , в котором по теореме о неявном отображении лежит $\text{gr } f$. При этом $\text{gr } f$ очевидным образом содержится и в W , а после пересечения с множеством M никакие точки $\text{gr } f$ не могли пропасть, так как они, в частности, лежат в M . Следовательно, в множестве $W \cap M$ содержатся те и только те точки, которые лежат на графике f , откуда $\text{gr } f = W \cap M$. Осознав, что W действительно является m -мерной окрестностью точки p , заключаем, что требуемое следствие показано.

(4 $\implies$ 1) : Покажем, что множество $W \cap M$ и есть то самое простое k -мерное гладкое многообразие. По условию существуют множество $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ и отображение $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{m-k}$ такие, что

$$f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^{m-k}) \quad \text{и} \quad W \cap M = \text{gr } f = \{(x, f(x)) : x \in \Omega\}$$

Определим отображение $\Phi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ следующим образом:

$$\Phi(x) = (x, f(x)) \quad \forall x \in \Omega$$

Увидим, что Φ является гомеоморфизмом Ω на $W \cap M$. Действительно, из определения отображения и выкладок выше $\Phi(\Omega) = W \cap M$, а значит Φ является сюръекцией Ω на $W \cap M$. При этом это отображение, очевидным образом, инъективно на Ω , так как

$$\forall x_1, x_2 \in \Omega : x_1 \neq x_2 \hookrightarrow \Phi(x_1) = (x_1, f(x_1)) \neq (x_2, f(x_2)) = \Phi(x_2)$$

Следовательно, отображение Φ является биекцией Ω на $W \cap M$, а значит у него существует обратное отображение $\Phi^{-1}: W \cap M \rightarrow \Omega$. Осталось лишь убедиться, что

$$\Phi \in C(\Omega, W \cap M) \quad \text{и} \quad \Phi^{-1} \in C(W \cap M, \Omega)$$

Первое из этих условий тривиально получается из определения Φ и того, что $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^{m-k})$. Второе же вытекает из явного вида обратного отображения Φ^{-1} :

$$\Phi^{-1}(y) = y \cap \mathbb{R}^k \quad \forall y \in W \cap M$$

Таким образом, отображение Φ действительно является гомеоморфизмом Ω на $W \cap M$. Кроме того, всё из той же структуры отображения Φ и непрерывной дифференцируемости отображения f вытекает:

$$\Phi \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \text{rg } \mathcal{D}\Phi(x) = k \quad \forall x \in \Omega$$

В самом деле, достаточно лишь подробно расписать матрицу $\mathcal{D}\Phi$ также, как это было сделано, например, при доказательстве теоремы о продолжении до диффеоморфизма.

Итак, множество $W \cap M = \text{gr } f$ по определению является простым k -мерным гладким многообразием. Тогда вспомнив, что множество W представляет собой окрестность точки p , и положив для лучшего восприятия $U(p) := W$, с радостью заключаем, что последнее следствие установлено и теорема полностью доказана. $\square$